

Utilisation des données GBIF pour inférer des changements temporels dans la structure des communautés biologiques

Yoan Fourcade



INSTITUT D'ÉCOLOGIE
ET DES SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT
DE PARIS

S-U UMR 113 - CNRS UMR 7618 - INRAE UMR 1392 - IRD UMR 242 - UNIV. PARIS CITÉ UMR 113 - UNIV. PARIS EST CRETEIL UMR 7618



FACULTÉ DES SCIENCES
ET TECHNOLOGIE



Quelles espèces coexistent ?

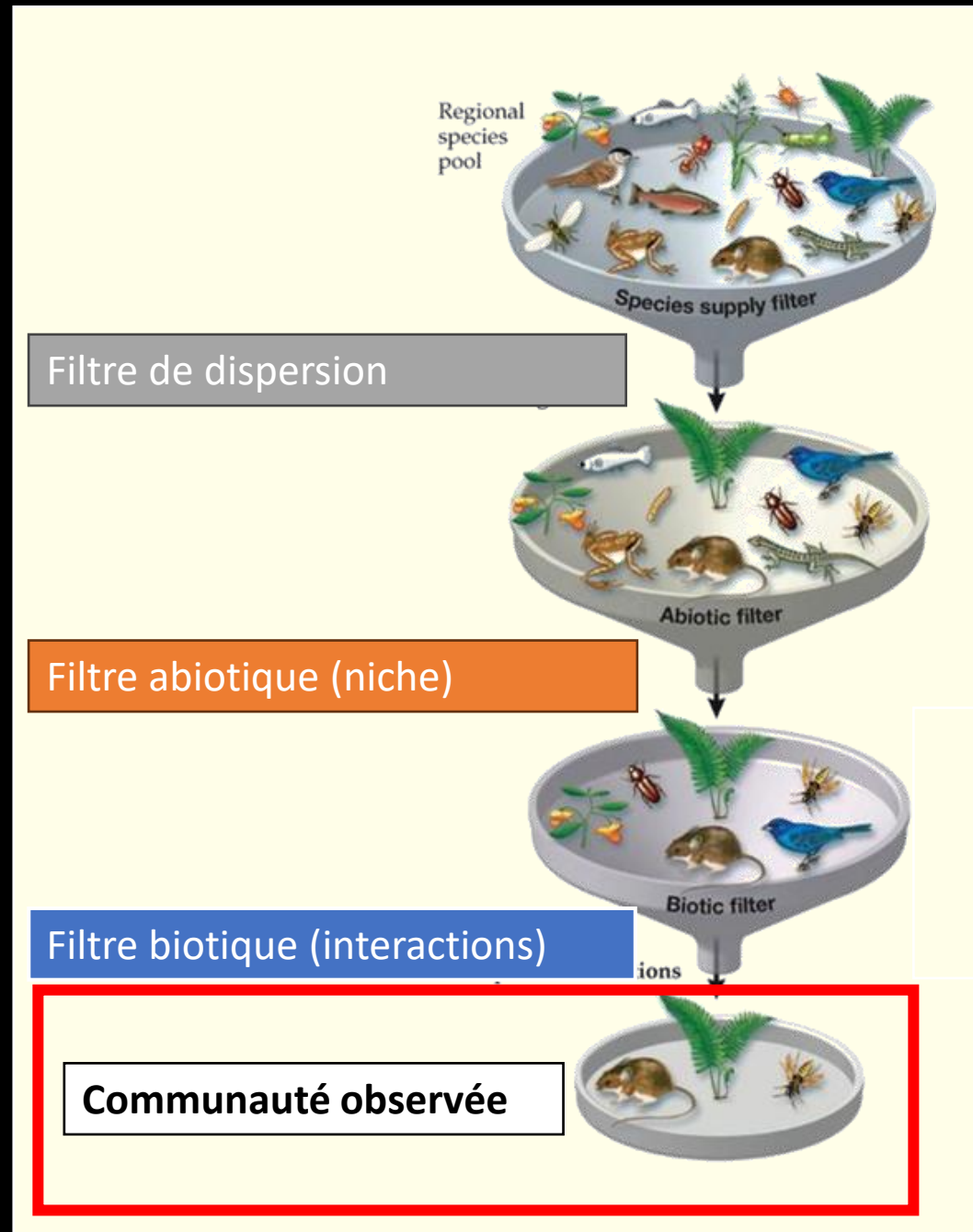
Fragmentation des paysages

Espèces introduites

Changement climatique

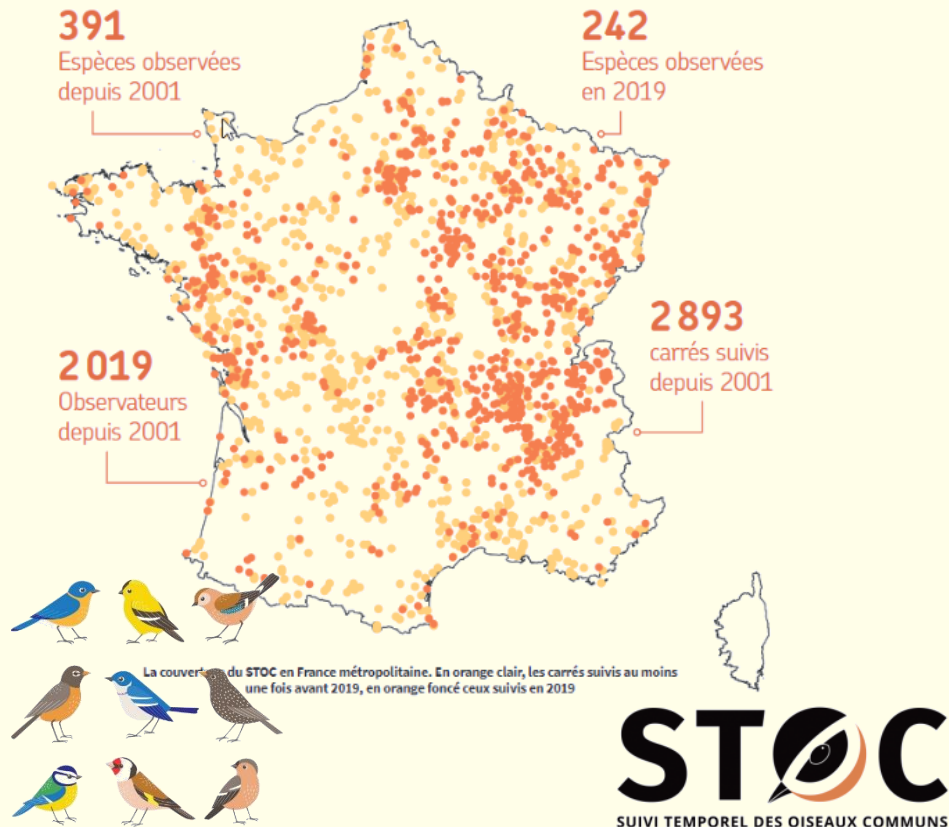
Pollution

→ Modification de la composition des communautés biologiques

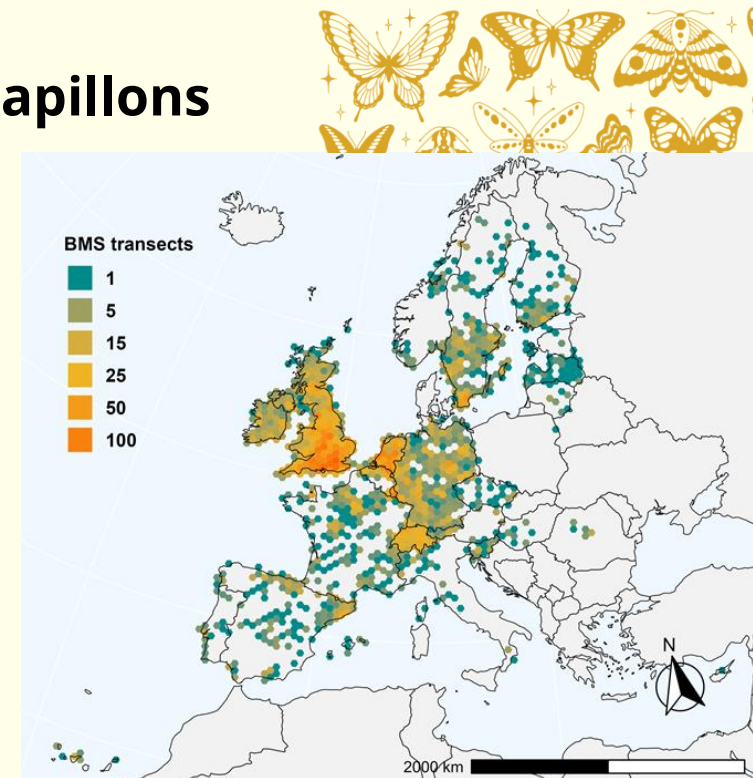


Des données pour étudier les transformations des communautés

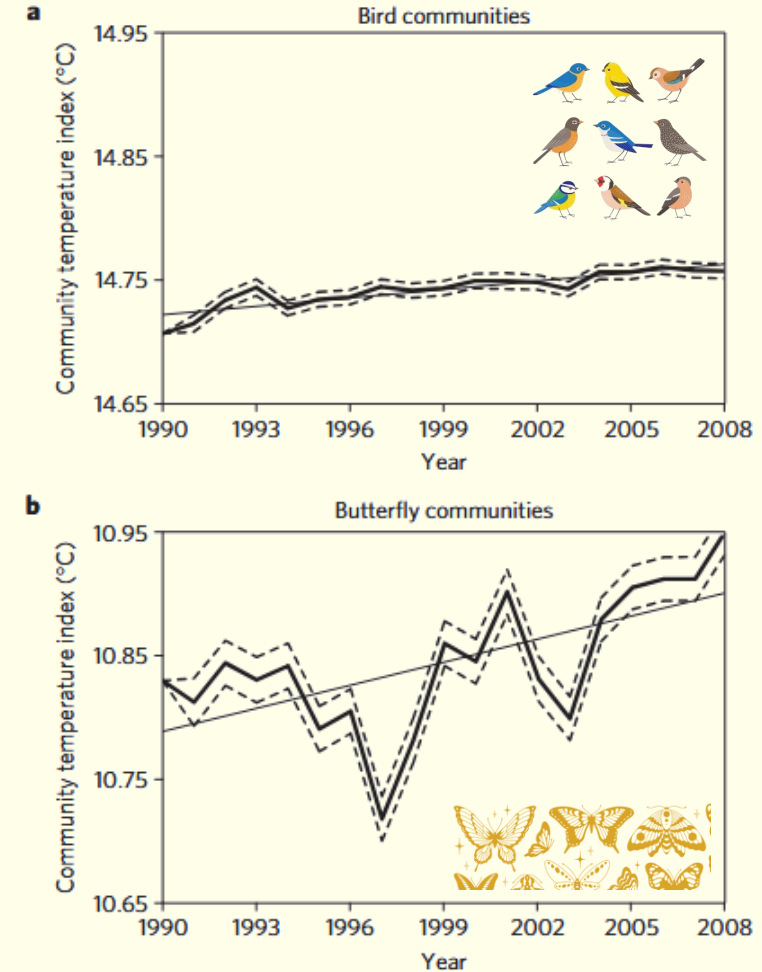
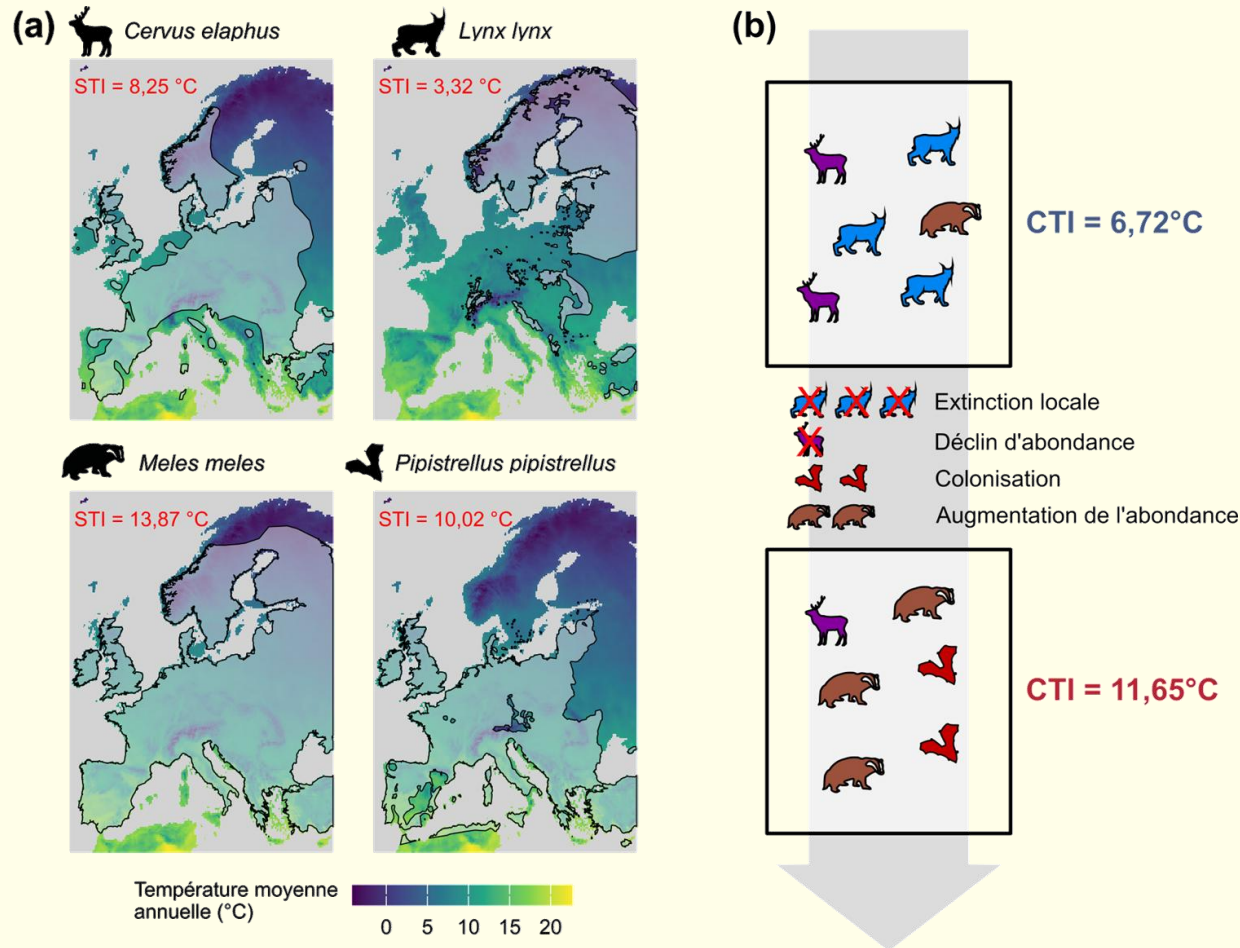
Oiseaux



Papillons



Détecter les changements de composition liés au changement climatique



Et pour d'autres taxons moins suivis ?

Oiseaux



Papillons



Apidés



Vers de terre



Rongeurs



Urodèles



Fourmis



Anoures

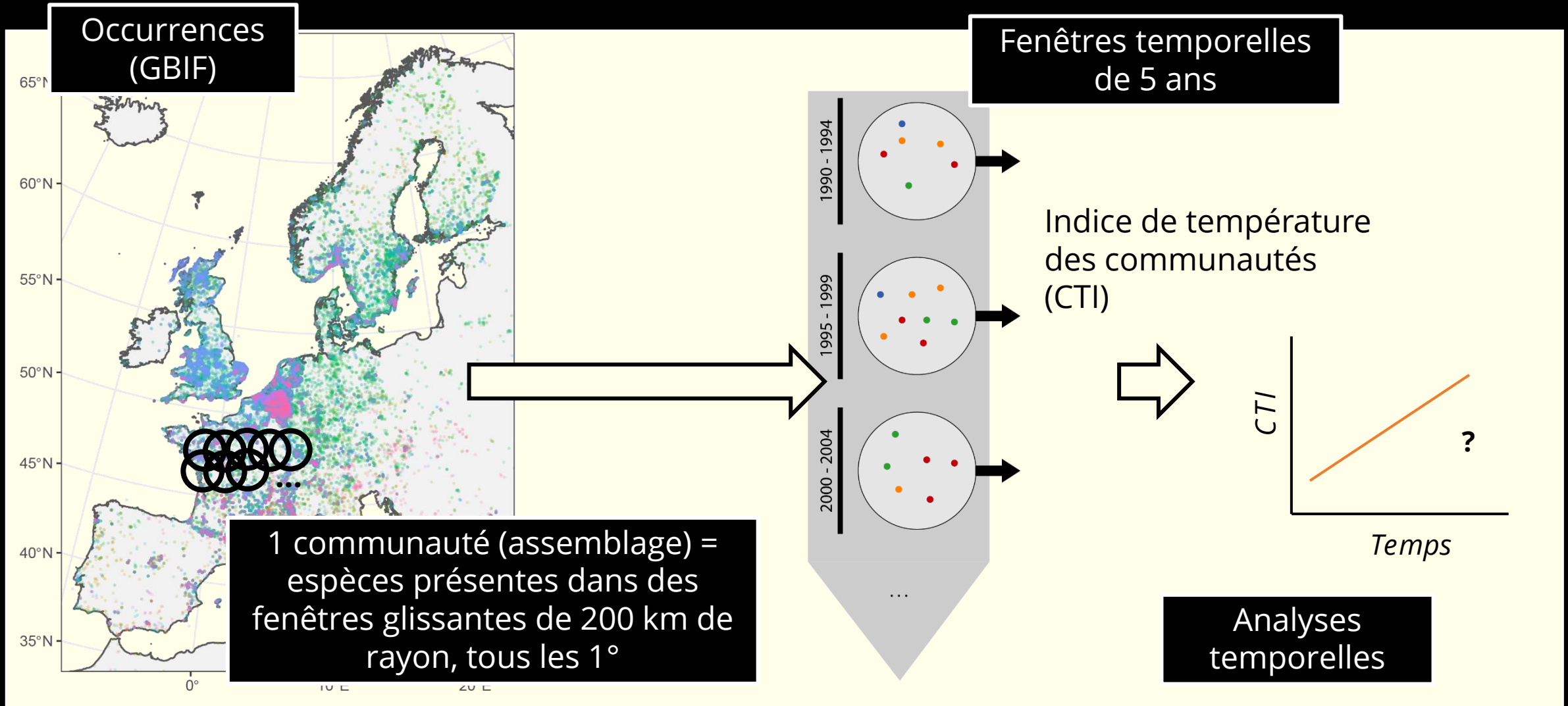


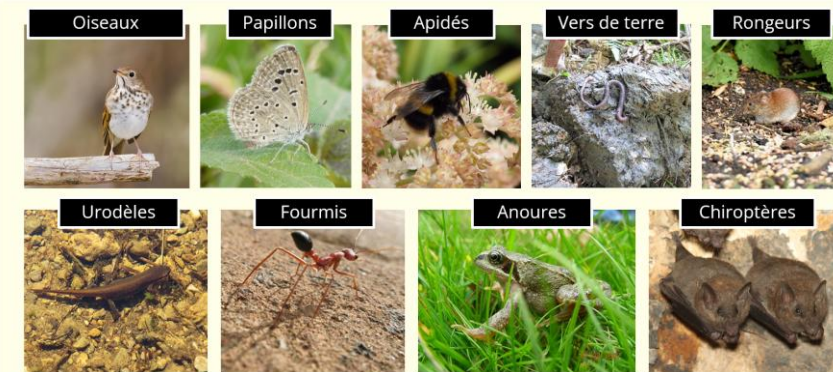
Chiroptères



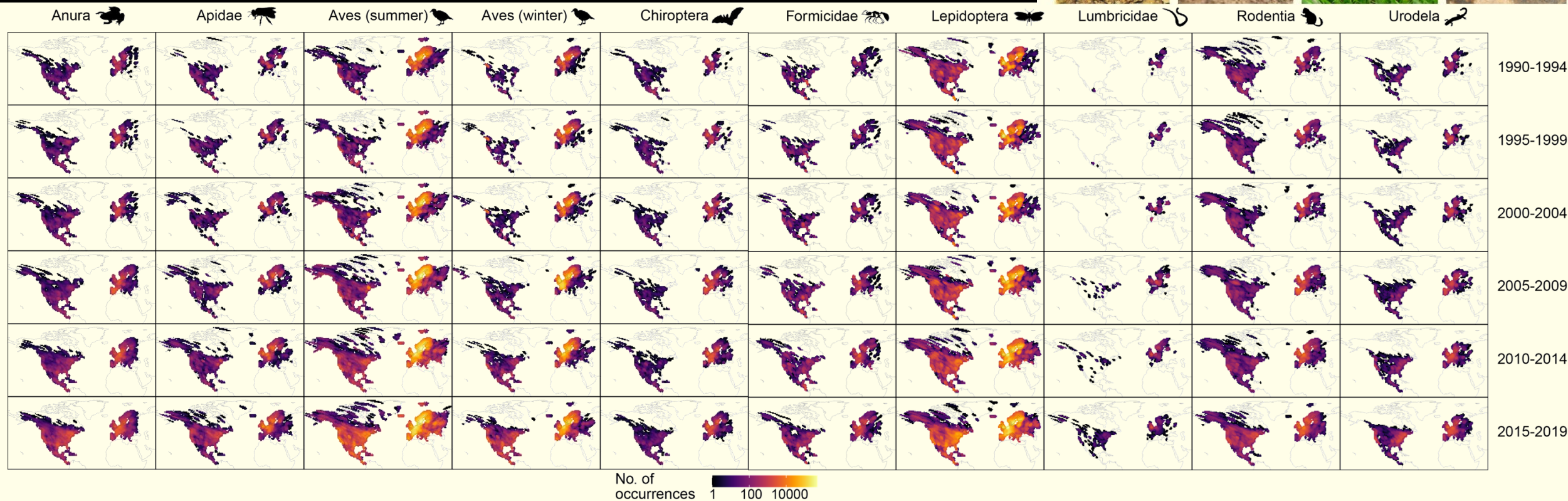
Source images: Flickr, domaine public 0

Protocole pour l'analyse temporelle des données GBIF

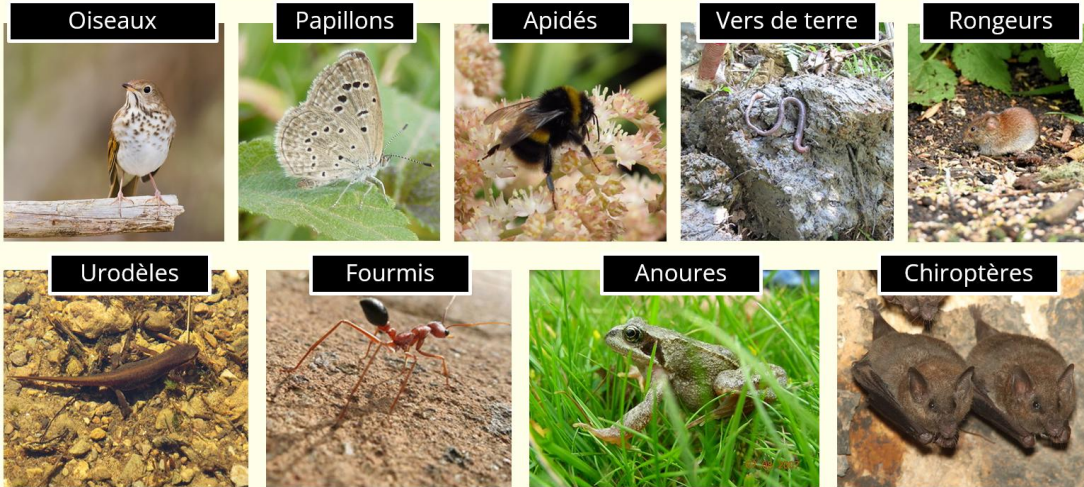




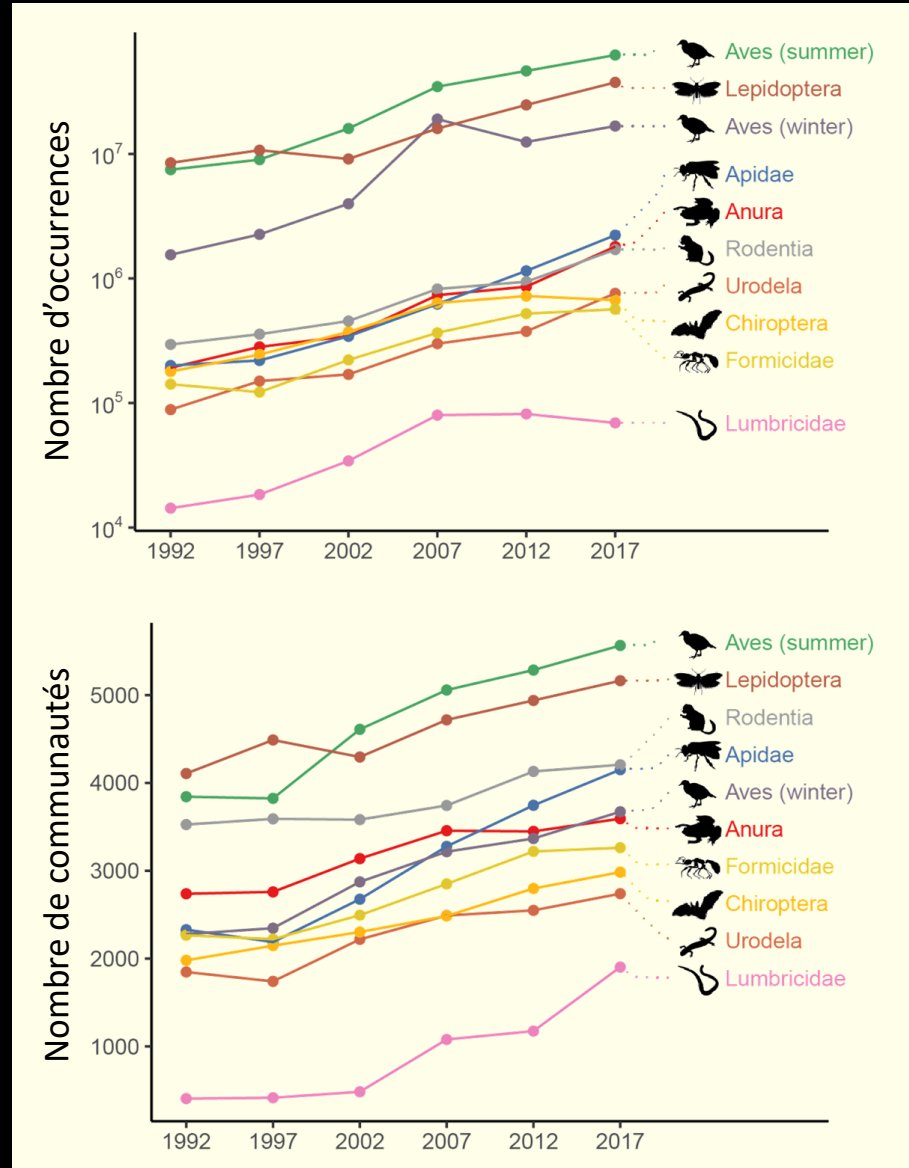
Variation de l'effort d'échantillonnage



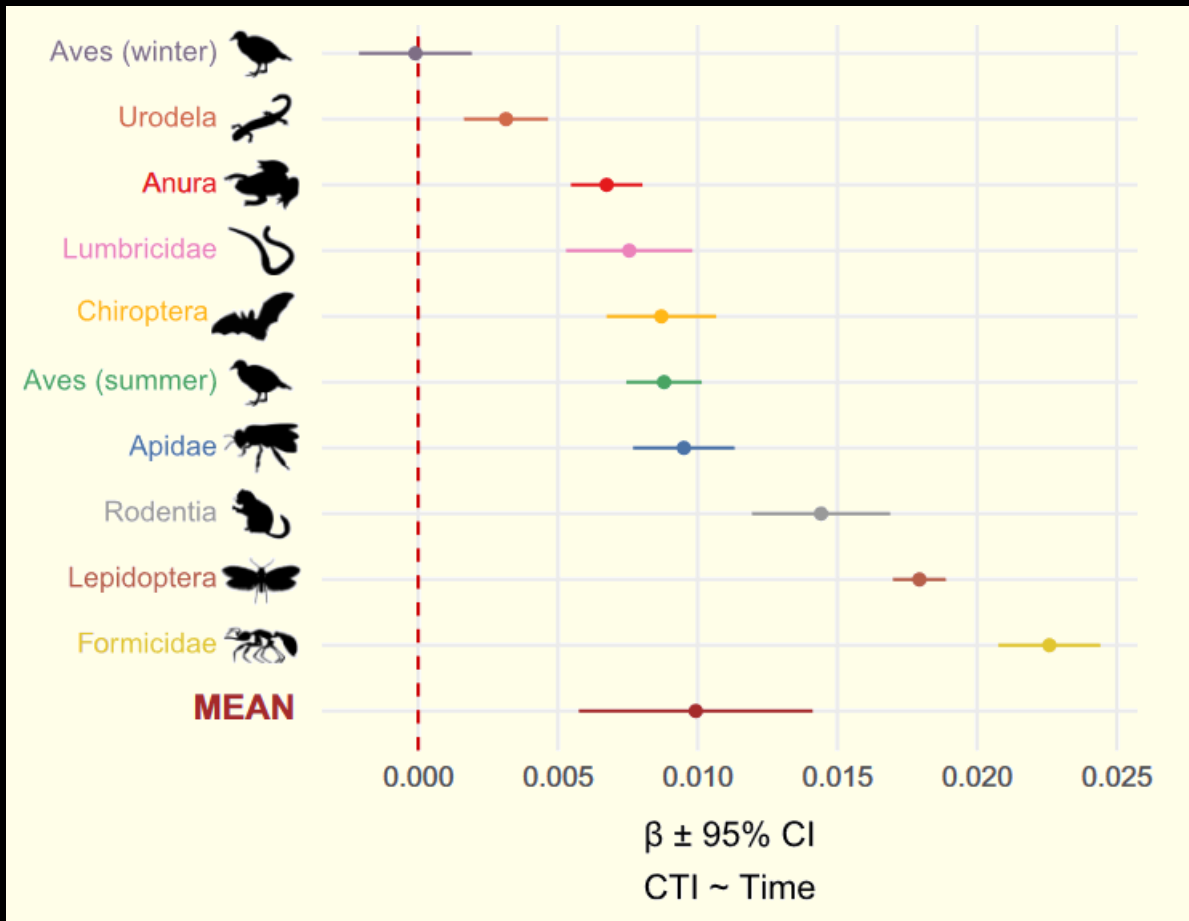
Variation de l'effort d'échantillonnage



Source images: Flickr, domaine public ©



Impact du changement climatique sur la composition des communautés



Presque tous les taxons présentent des signes d'une restructuration de leurs communautés par le climat (**thermophilisation**)

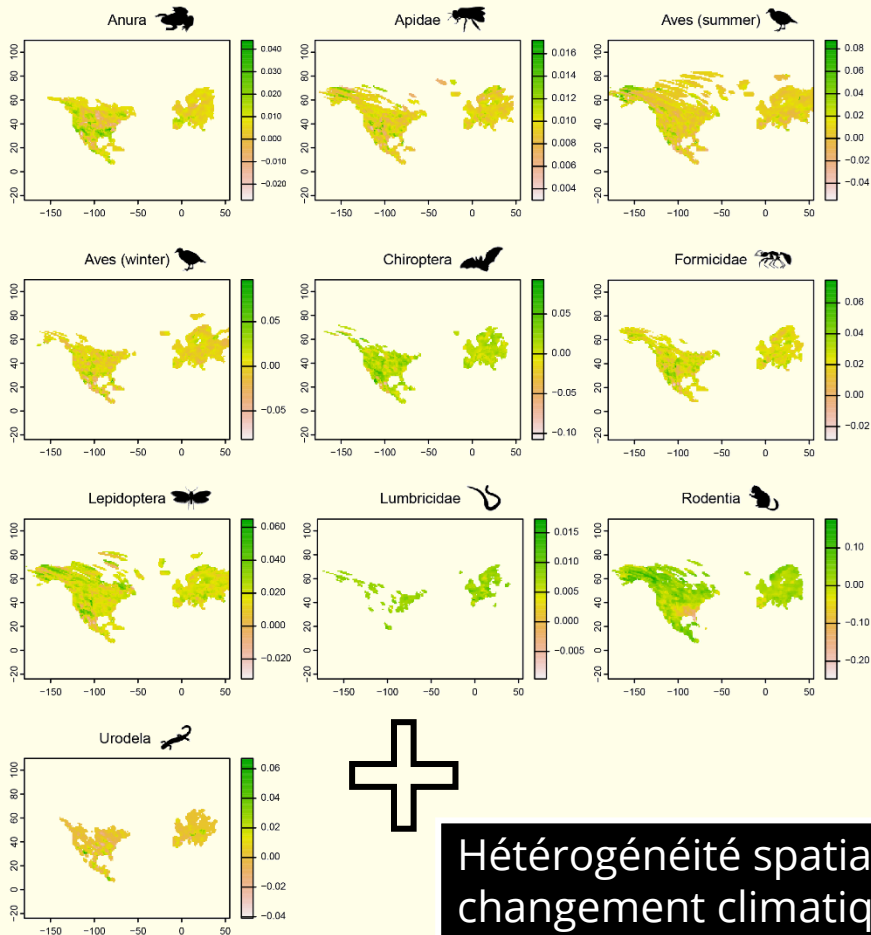
(davantage d'espèces adaptées au chaud et moins d'espèces adaptées au froid)

→ Il est possible de détecter des changements temporels au sein de taxons pour lesquels il n'existe aucun grand programme de suivi temporel !

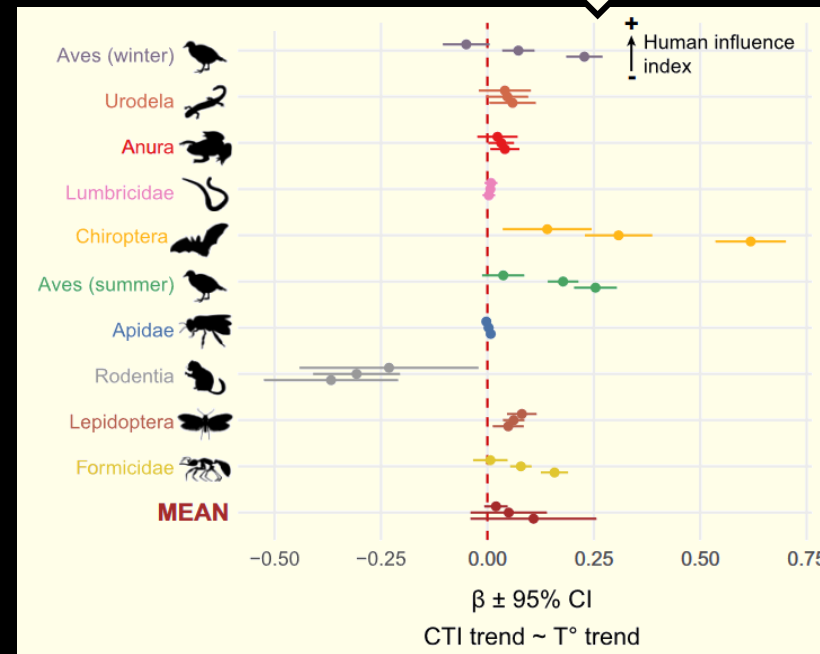
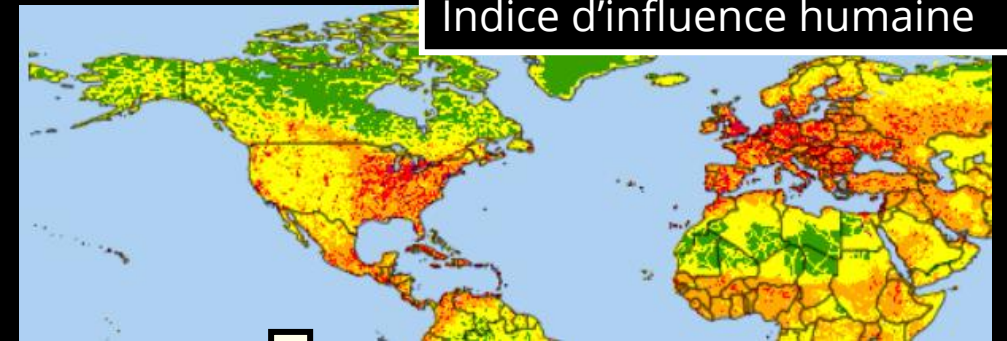
Impact du changement climatique sur la composition des communautés

Hétérogénéité spatiale de la thermophilisation

Indice d'influence humaine



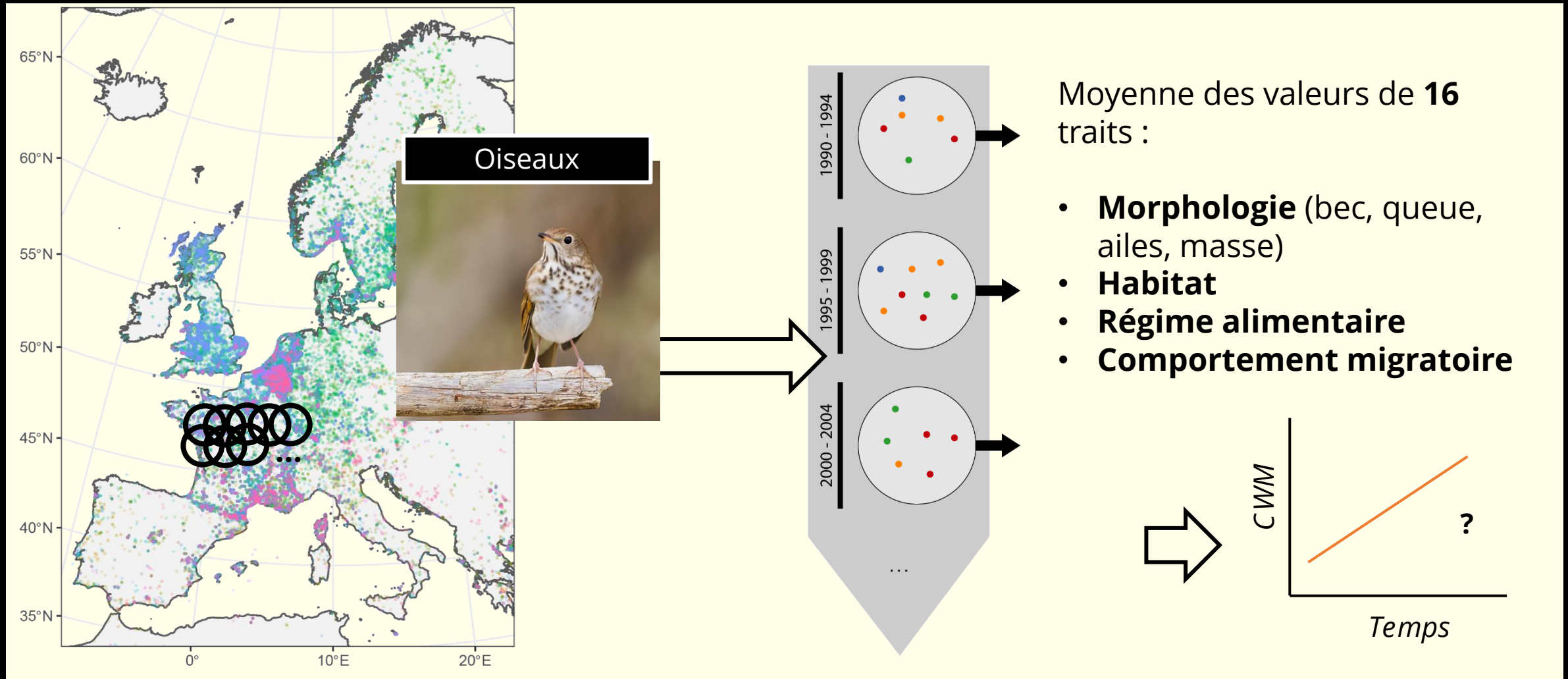
+



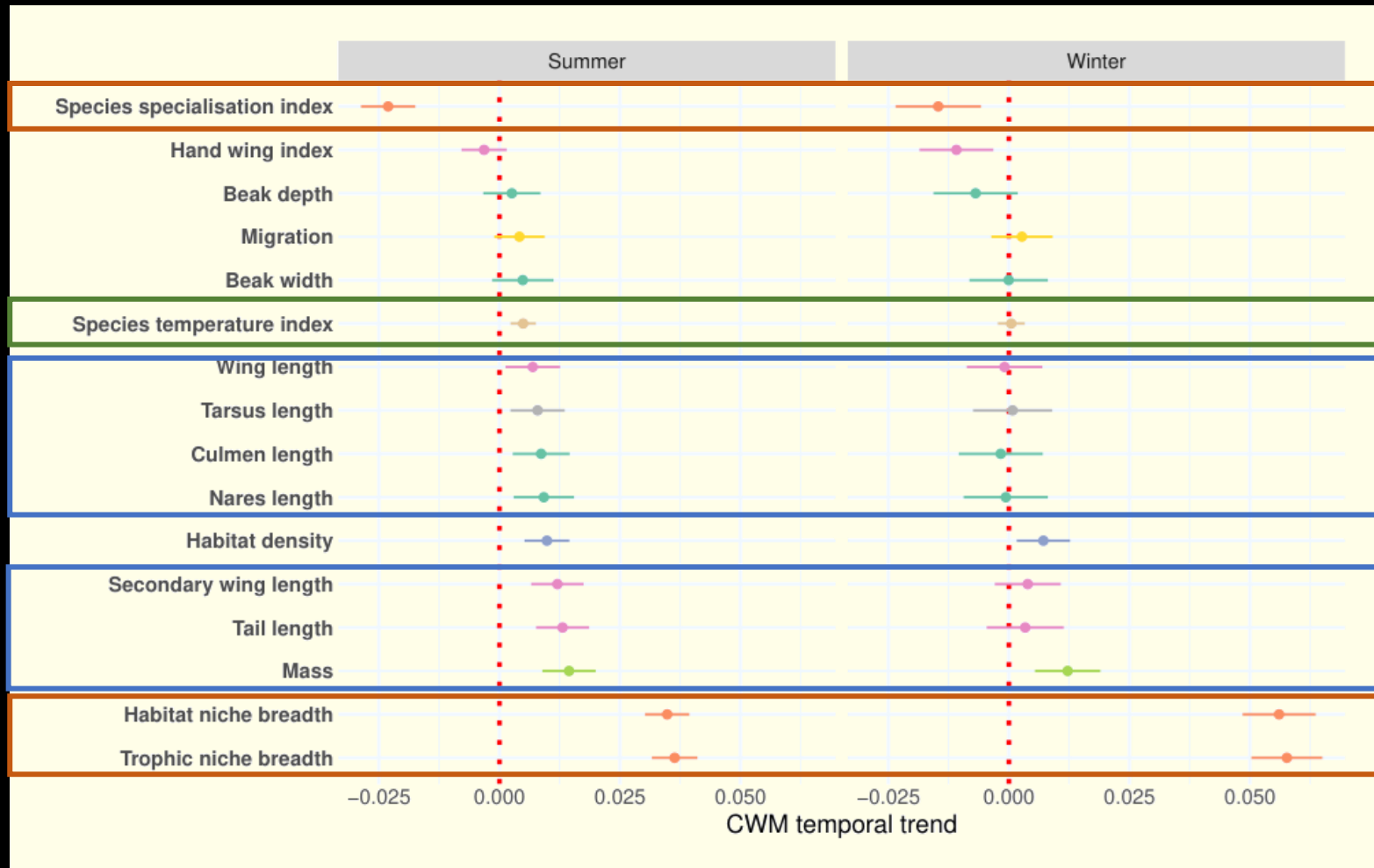
Dette climatique
plus élevée dans
les paysages
fortement
anthropisés

Hétérogénéité spatiale du
changement climatique

Les communautés se transforment sur plusieurs traits



Les communautés se transforment sur plusieurs traits

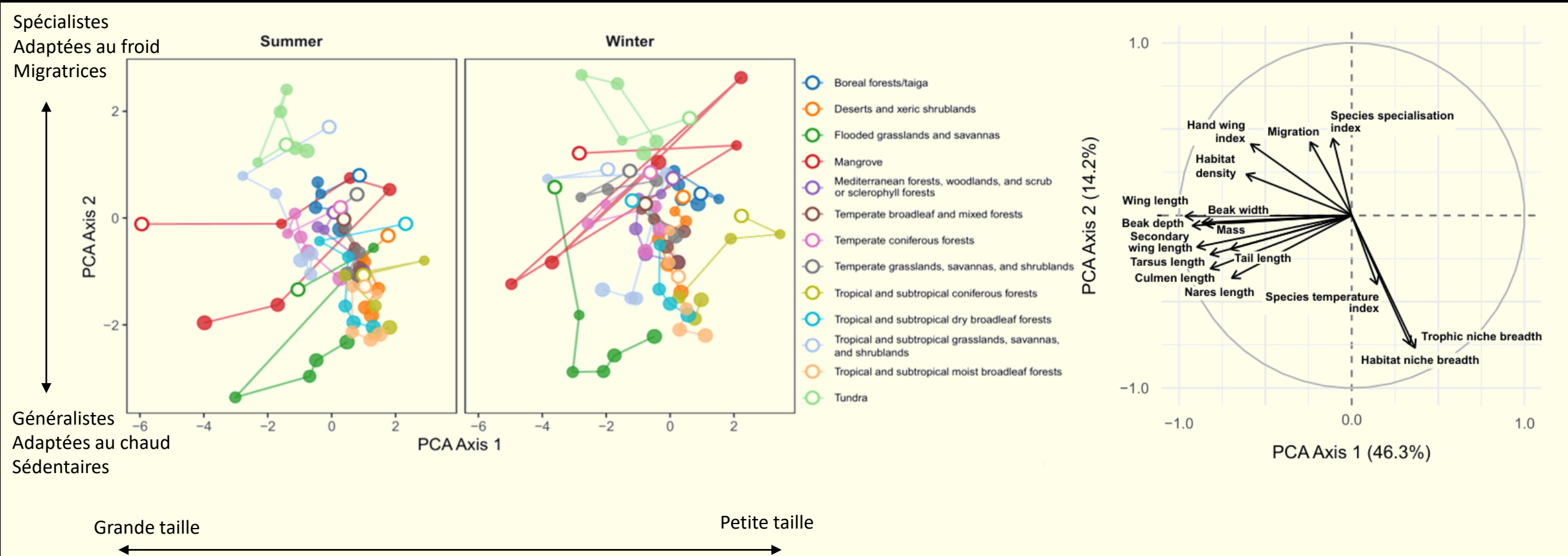


Thermophilisation

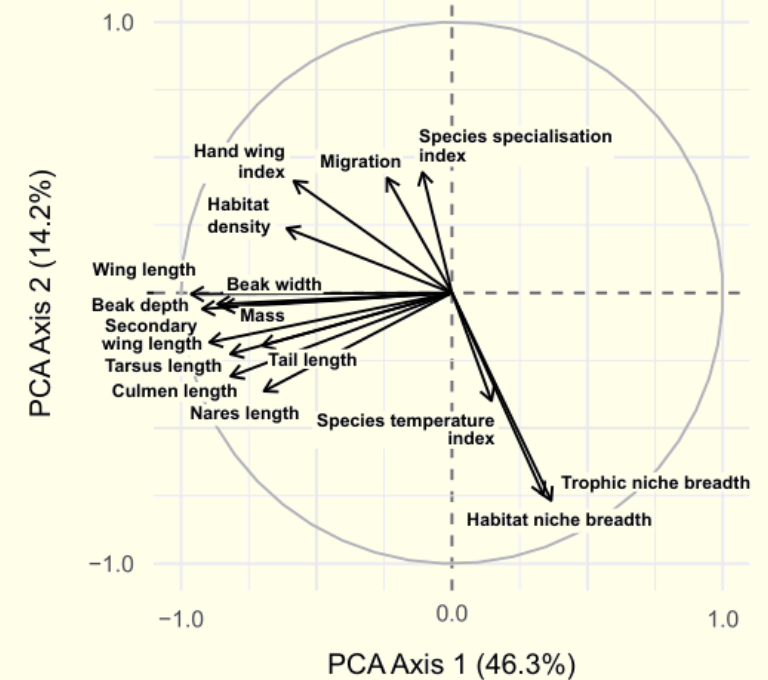
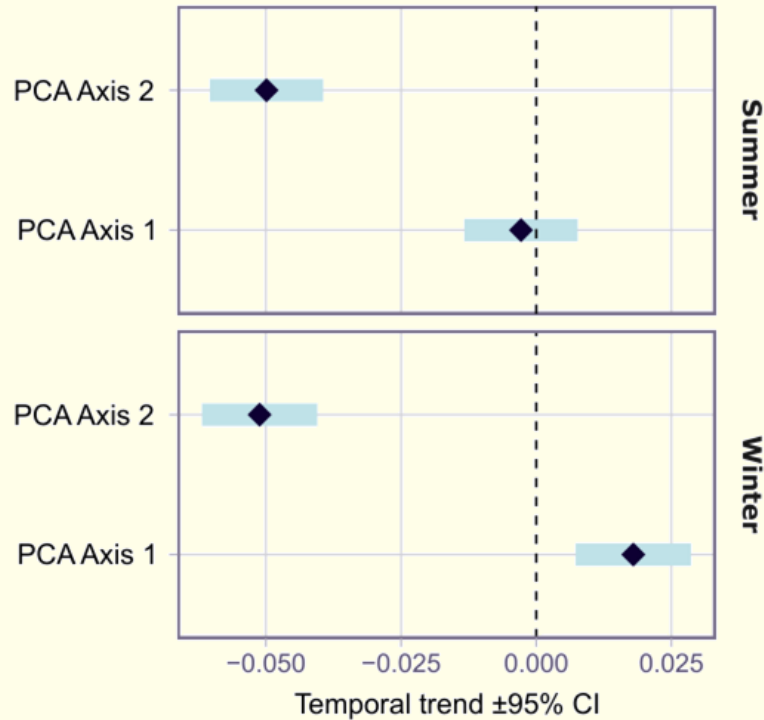
Espèces de petite taille
remplacées par des
espèces de **grande taille**

Espèces spécialistes
remplacées par des
espèces **généralistes**

Les communautés se transforment sur plusieurs traits



Les communautés se transforment sur plusieurs traits



Confirmation des tendances détectées précédemment:

- « dérive » des communautés d'oiseaux vers un remplacement progressif des espèces de climat froid par des espèces de climat chaud, et des spécialistes vers des espèces généralistes
- + quelques tendances à explorer

Conclusions / perspectives

- **Quantité** considérable d'**information** permettant de décrire les changements dans la structure des communautés
- Défis **méthodologiques** :
 - Erreurs d'identification
 - Erreurs de localisation
 - Biais d'échantillonnage
- Perspectives :
 - Détecter changements d'**abondance** ?
 - Autres patterns temporels ?
 - Homogénéisation biotique
 - Changements de limite de distribution...

